

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
RELATÓRIO PIM I
SÃO PAULO/2026

Nº.	NOME	RA
01	Gustavo Palonio Tossato	2446639
02		
03		
04		
05		
06		

Espaço reservado para apresentar e descrever, de forma adequada e objetiva, os aspectos relevantes da pesquisa (teórica/prática). Em caso de citações, deverá conter referências bibliográficas baseando-se nas normas da ABNT. **Mínimo de 15 e máximo de 20 páginas da introdução até as considerações finais.**

INTRODUÇÃO

O mercado de streaming consolidou-se nas últimas duas décadas como um dos setores mais dinâmicos e transformadores da indústria do entretenimento e da comunicação digital. A partir da evolução das tecnologias de transmissão de dados e do aumento da velocidade da internet, plataformas de streaming passaram a oferecer acesso imediato a conteúdos audiovisuais, modificando profundamente os hábitos de consumo da sociedade.

Este trabalho tem como objetivo analisar a forma como a Netflix, que iniciou suas atividades como um serviço de entrega de DVDs e evoluiu para se tornar a maior plataforma de streaming do mundo, se relaciona com seus sistemas operacionais e com práticas de desenvolvimento sustentável, destacando a importância da tecnologia e da responsabilidade socioambiental em sua estratégia corporativa. A proposta é compreender como a empresa integra inovação tecnológica e eficiência energética em sua infraestrutura, ao mesmo tempo em que busca reduzir impactos ambientais e promover soluções sustentáveis no setor de streaming.

A metodologia utilizada para esta pesquisa baseia-se em consulta a artigos acadêmicos, relatórios corporativos e fontes especializadas em tecnologia e sustentabilidade. Com o intuito de evidenciar como a empresa articula tecnologia e sustentabilidade, apresentando um panorama que contribui para a compreensão de práticas empresariais inovadoras e responsáveis no contexto digital contemporâneo. Permitindo assim construir uma visão crítica e fundamentada sobre os processos da empresa, relacionando-os tanto ao campo da tecnologia da informação, quanto às discussões contemporâneas sobre responsabilidade ambiental.

1. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS

Um sistema operacional é o software fundamental que atua como intermediário entre o usuário e os componentes físicos de qualquer dispositivo eletrônico. Atua permitindo que programas sejam executados sem que o usuário tome conhecimento dos detalhes técnicos sobre o funcionamento do hardware.

Sendo responsável por controlar e coordenar recursos disponíveis como memória, processador e dispositivos de entrada/saída, fornecendo uma interface acessível. Esse gerenciamento garante que múltiplos programas possam ser executados simultaneamente sem conflitos, assegurando estabilidade e desempenho. Além disso, o sistema operacional desempenha um papel crucial na segurança, protegendo dados e processos contra acessos indevidos e falhas.

1.1. Sistemas Operacionais Utilizados pela Netflix

A infraestrutura tecnológica e a estrutura arquitetônica da Netflix se destacam no setor de tecnologia devido à sua excepcional sofisticação, inovação contínua e compromisso em oferecer uma experiência de streaming excelente a milhões de usuários em todo o mundo.

A empresa opera em uma infraestrutura ampla e complexa, utilizando múltiplos sistemas operacionais, dependendo das necessidades específicas de sua plataforma, serviços e ferramentas. Como a Netflix funciona principalmente na Amazon Web Services (AWS), sua escolha de sistemas operacionais depende em grande parte da infraestrutura em nuvem, da containerização e dos microsserviços.

Utilizando principalmente sistemas operacionais Linux (especialmente Amazon Linux e Ubuntu) para sua infraestrutura de backend executada na AWS. Para sua Rede de Distribuição de Conteúdo CDN (Content Delivery Network) Open Connect utiliza o FreeBSD. Segundo Rana (2025), a Netflix confia no FreeBSD devido aos seus excelentes recursos de rede e escalabilidade. No lado do desenvolvimento, os engenheiros da Netflix trabalham com uma variedade de sistemas operacionais, incluindo Windows e MacOS, para desenvolvimento local, testes e compatibilidade de plataforma. Tecnologias de containerização como Docker e plataformas de orquestração como Titus (que rodam em Linux) também são essenciais para a arquitetura de microsserviços baseada em nuvem da Netflix.

1.2. Sistema Operacional Linux

O Linux é um sistema operacional de código aberto que se consolidou como uma das plataformas mais importantes e versáteis da computação contemporânea. Criado em 1991 por Linus Torvalds, o projeto nasceu como uma alternativa gratuita e colaborativa aos sistemas proprietários, rapidamente ganhando destaque pela sua flexibilidade, estabilidade e segurança. Desde então, tornou-se a base de inúmeros sistemas e distribuições utilizadas em computadores pessoais, servidores, dispositivos móveis e sistemas embarcados.

Uma das principais características do Linux é o seu modelo de desenvolvimento comunitário. Por ser distribuído sob a licença GPL (General Public License), qualquer pessoa pode estudar, modificar e redistribuir o código, o que promove inovação constante e amplia sua aplicação em diferentes áreas. Esse aspecto colaborativo fez do Linux um dos pilares do movimento de software livre, incentivando práticas de compartilhamento e transparência tecnológica.

Do ponto de vista técnico, o Linux oferece recursos robustos de gerenciamento de processos, memória e dispositivos, além de suporte avançado para redes e sistemas distribuídos. Sua arquitetura modular permite que seja adaptado para diferentes necessidades, desde supercomputadores até pequenos dispositivos de Internet das Coisas. Essa flexibilidade explica sua ampla adoção em ambientes críticos, como servidores de hospedagem, infraestrutura de nuvem e sistemas corporativos.

O Linux é o principal sistema operacional usado pela Netflix para a maior parte de sua infraestrutura de back-end, especialmente ao executar serviços na nuvem da AWS. Esse sistema operacional é altamente escalável, confiável e oferece a flexibilidade necessária para a arquitetura baseada em microsserviços da Netflix.

1.2.1. Amazon Linux

O Amazon Linux é uma distribuição do sistema operacional Linux desenvolvida pela Amazon Web Services (AWS), voltada para oferecer estabilidade, segurança e desempenho em ambientes de computação em nuvem. Criado para funcionar de maneira otimizada nas instâncias do Amazon EC2 (serviço que fornece capacidade de computação segura, redimensionável e de alto desempenho) e em outros serviços da AWS, o sistema se destaca por sua integração nativa com a infraestrutura da

empresa, tornando-se uma escolha estratégica para organizações que utilizam a plataforma.

Desde sua primeira versão, o Amazon Linux tem como objetivo fornecer um ambiente confiável e atualizado para aplicações modernas. A versão Amazon Linux 2 (AL2) consolidou-se como uma base estável para desenvolvimento e produção, oferecendo suporte de longo prazo e compatibilidade com diversas bibliotecas e ferramentas. Mais recentemente, o lançamento do Amazon Linux 2023 (AL2023) trouxe avanços significativos, como um ciclo de vida previsível, atualizações regulares e maior alinhamento com padrões contemporâneos do ecossistema Linux.

Além da estabilidade, o Amazon Linux é reconhecido por seu foco em segurança. O sistema recebe atualizações frequentes e incorpora práticas modernas de proteção, o que o torna adequado para aplicações críticas em nuvem. Outro ponto relevante é sua performance otimizada, resultado de ajustes específicos no kernel e nos pacotes, garantindo eficiência em cargas de trabalho intensivas.

1.2.2. Ubuntu

O Ubuntu é uma das distribuições Linux mais populares e amplamente utilizadas no mundo, desenvolvida e mantida pela empresa Canonical Ltd. Desde seu lançamento em 2004, o sistema tem como objetivo oferecer uma experiência acessível, estável e segura tanto para usuários iniciantes quanto para profissionais da área de tecnologia. Sua filosofia se baseia na ideia de “software livre para todos”, buscando democratizar o acesso a ferramentas de código aberto e promover a colaboração comunitária.

Uma das principais características do Ubuntu é a sua facilidade de uso, que o diferencia de outras distribuições Linux mais técnicas. Com uma interface gráfica intuitiva e suporte a uma vasta gama de softwares, o sistema tornou-se alternativa viável ao Windows e ao MacOS, especialmente em ambientes educacionais e corporativos. Além disso, o Ubuntu possui versões específicas para servidores e para dispositivos de Internet das Coisas (IoT), ampliando seu alcance para diferentes contextos tecnológicos.

O ciclo de desenvolvimento do Ubuntu é marcado por lançamentos regulares, novas versões são disponibilizadas a cada seis meses, enquanto versões de suporte

estendido, conhecidas como LTS (Long Term Support), recebem atualizações de segurança e manutenção por cinco anos. Esse modelo garante previsibilidade e estabilidade, fatores essenciais para empresas e instituições que dependem de sistemas confiáveis em longo prazo.

O Ubuntu representa um exemplo de como o software livre pode se consolidar como solução robusta e competitiva. Sua adoção em universidades, centros de pesquisas e empresas de tecnologia como a Netflix, mostra a relevância de sistemas operacionais abertos para inovação e desenvolvimento de novas soluções.

1.3. FreeBSD

O FreeBSD é um sistema operacional de código aberto derivado do Unix, conhecido por sua robustez, desempenho e confiabilidade. Surgido em 1993 como um projeto independente, ele evoluiu a partir do código do BSD (Berkeley Software Distribution), desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley. Desde então, o FreeBSD consolidou-se como uma plataforma estável e altamente eficiente, utilizada em servidores, sistemas embarcados e aplicações críticas que exigem segurança e desempenho contínuo.

Uma das principais características do FreeBSD é sua licença permissiva, que permite ampla liberdade de uso, modificação e redistribuição do código. Diferente de outros sistemas de código aberto, essa licença facilita sua adoção em ambientes corporativos e comerciais, já que empresas podem incorporar o FreeBSD em seus produtos sem a obrigação de liberar suas próprias modificações. Esse aspecto contribuiu para que o sistema fosse utilizado como base em diversos projetos, incluindo sistemas de grandes empresas de tecnologia.

O FreeBSD também oferece recursos avançados de gerenciamento de memória, rede e sistemas de arquivos, além de um kernel altamente otimizado. Sua arquitetura é projetada para garantir estabilidade em ambientes de alta carga, o que torna uma escolha frequente para servidores como o Open Connect que é a CDN (Content Delivery Network), proprietária da Netflix que armazena e distribui conteúdo para usuários em todo o mundo.

Segundo Humberto (2019), a Netflix escolheu o FreeBSD devido a sua robusta pilha de rede, otimizações de desempenho e escalabilidade. O sistema operacional

oferece a confiabilidade e a flexibilidade que a Netflix precisa para fornecer conteúdo em alta velocidade e em grande escala.

1.4. Testes e Desenvolvimento

Embora em sua infraestrutura de reprodução, a Netflix utilize Linux e FreeBSD, os engenheiros e desenvolvedores frequentemente utilizam Windows e o MacOS para testes, tarefas diárias e desenvolvimento local. Desenvolvedores que trabalham em sistemas front-end podem utilizar esses sistemas operacionais devido a compatibilidade com várias ferramentas.

Segundo Kim (2023), os engenheiros da Netflix utilizam diversos sistemas operacionais, dependendo de suas preferências e das ferramentas específicas que precisam. Para garantir o bom desempenho de sua plataforma em todos os tipos de dispositivos. Fazendo assim necessário a realização de testes em todos os sistemas operacionais incluindo Windows, MacOS, iOS, Android, sistemas embarcados de smart TVs e console de jogos.

1.5. Satisfação dos Usuários

A pesquisa de satisfação de sistemas operacionais constitui uma ferramenta essencial para compreender a experiência dos usuários com diferentes plataformas tecnológicas. Esse tipo de investigação busca avaliar aspectos como usabilidade, desempenho, segurança, compatibilidade de softwares e suporte técnico, permitindo identificar pontos fortes e fragilidades de cada sistema.

Abaixo constam dados sobre a pesquisa de satisfação realizado entre usuários dos sistemas operacionais Ubuntu e Windows11, para fins de comparação:

Imagem 1 – Comparação entre Sistemas

Visão Geral	 Ubuntu	 Windows 11
Classificação por Estrelas	★★★★☆ (2,313) 4.5 de 5	★★★★☆ (3,912) 4.5 de 5
Segmentos de Mercado	Pequeno negócio (46.8% das avaliações) ⓘ	Pequeno negócio (36.9% das avaliações) ⓘ
Pros & Cons	 Facilidade de Uso (294)  Linux/Ubuntu SO (267)  Problemas de Compatibilidade (126)  Software Limitado (94)	 Facilidade de Uso (239)  Fácil de usar (208)  Altos Requisitos (78)  Problemas de Compatibilidade (73)

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

Imagem 2 – Notas dos Usuários

	 Ubuntu	 Windows 11
Atende aos requisitos	 9.0 @ 1,816	 9.1 @ 2,970
Facilidade de Uso	 8.7 @ 1,831	 9.2 @ 2,997
Facilidade de configuração	 9.0 @ 844	 9.2 @ 1,211
Facilidade de administração	 8.7 @ 641	 8.9 @ 692
Qualidade do Suporte	 8.3 @ 1,672	 8.5 @ 2,721
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?	 8.7 @ 560	 8.9 @ 658
Direção de Produto (% positivo)	 9.1 @ 1,726	 9.0 @ 2,888

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento sustentável é um conceito que busca conciliar crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental, garantindo que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias. Surgido com maior força a partir da década de 1980, especialmente após o Relatório Brundtland de 1987, o termo tornou-se central em debates acadêmicos, políticos e sociais, refletindo a urgência de repensar modelos de produção e consumo diante dos limites ecológicos do planeta.

A essência do desenvolvimento sustentável está na integração de três dimensões fundamentais: ambiental, social e econômica. A dimensão ambiental enfatiza a conservação dos recursos naturais e a redução dos impactos negativos das atividades humanas sobre os ecossistemas, a dimensão social busca promover equidade, inclusão e qualidade de vida, enquanto a dimensão econômica procura assegurar crescimento e inovação sem esgotar os recursos disponíveis. O equilíbrio entre essas dimensões é o grande desafio para governos, empresas e sociedades contemporâneas.

No cenário global, o desenvolvimento sustentável ganhou destaque com a criação de agendas internacionais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, que estabelecem metas para enfrentar problemas como pobreza, desigualdade, mudanças climáticas e degradação ambiental. Essas iniciativas reforçam a necessidade de cooperação internacional e de políticas públicas eficazes para transformar o conceito em práticas concretas.

2.1. A Atuação da Netflix

O desenvolvimento sustentável tornou-se um dos pilares estratégicos para empresas que buscam alinhar crescimento econômico com responsabilidade social e ambiental. Em um cenário marcado por mudanças climáticas, escassez de recursos e crescente conscientização da sociedade, organizações que demonstram compromisso com a sustentabilidade não apenas fortalecem sua reputação, mas também contribuem para a construção de um futuro mais equilibrado e resiliente. Essa postura reflete a compreensão de que o sucesso empresarial está diretamente ligado à preservação do meio ambiente e ao bem-estar das comunidades.

A adoção de práticas sustentáveis envolve repensar processos produtivos, reduzir impactos ambientais e promover a eficiência no uso de recursos naturais. Empresas comprometidas com esse propósito investem em inovação tecnológica, energias renováveis e políticas de redução de resíduos, ao mesmo tempo em que estimulam a inclusão social e o respeito às diversidades. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável deixa de ser apenas um diferencial competitivo e passa a ser uma responsabilidade ética diante da sociedade e das próximas gerações.

No contexto corporativo, transmitir a preocupação com a sustentabilidade significa assumir um papel ativo na transformação de modelos de negócios. Isso inclui não apenas atender às exigências legais e regulatórias, mas também ir além, adotando metas voluntárias de responsabilidade socioambiental. Ao comunicar esse compromisso de forma clara e transparente, a empresa demonstra que sua atuação está orientada por valores que transcendem o lucro imediato, reforçando sua credibilidade e construindo relações de confiança com clientes, parceiros e investidores.

Assim, nesse contexto, transmitir a preocupação com a sustentabilidade significa assumir um papel ativo na transformação de modelos de negócios. Isso inclui não apenas atender às exigências legais e regulatórias, mas também ir além, adotando metas voluntárias de responsabilidade socioambiental. Ao comunicar esse compromisso de forma clara e transparente, a empresa demonstra que sua atuação está orientada por valores que transcendem o lucro imediato, reforçando sua credibilidade e construindo relações de confiança com clientes, parceiros e investidores.

A Netflix se mostra empenhada em ser reconhecida como uma empresa referência em práticas sustentáveis, capaz de transformar desafios ambientais e sociais em oportunidades de inovação e crescimento. De acordo com Jessen (2024), a Netflix está adotando medidas que demonstram o compromisso e o respeito pelo meio ambiente e ao desenvolvimento das comunidades, contribuindo para uma economia mais justa, inclusiva e responsável:

- **Metas Climáticas:** Compromisso de reduzir emissões em 50% até 2030 e atingir “emissões líquidas zero” através de investimentos em projetos que absorvem carbono, como conservação de florestas.

- **Produção Verde:** Descarbonização das produções com o uso de energia solar e hidrogênio em estúdios, eletrificação de frotas de veículos e monitoramento em tempo real da pegada de carbono.
- **Gestão da Pegada Digital:** A Netflix trabalha para entender e reduzir o impacto ambiental do streaming, utilizando dados para otimizar Data Centers.
- **Conteúdo Educativo:** A plataforma promove a conscientização ambiental através de documentários e séries, incluindo obras sobre o clima e sustentabilidade.

Essa visão transmite um posicionamento estratégico de longo prazo, mostrando que a empresa não apenas se preocupa com o presente, mas também projeta um futuro sustentável como parte essencial de sua identidade.

Abaixo podemos observar alguns dados sobre Pegada de Carbono, divulgados pela Netflix no último relatório ESG de 2024:

Imagem 3 – Pegada de Carbono

Our Carbon Footprint							
We measure our carbon footprint by collecting, validating, and calculating data from across the business. These annual emissions totals inform our strategy and serve as a measure of progress against our reduction targets. Our independent accountants, EY, have provided limited assurance over our 2020-2024 Scopes 1, 2 and 3 GHG inventories ⁶ and our retirement of carbon credits (refer to the assurance letter here).							
MARKET-BASED (Metric Tons CO ₂ e)	Scope 1	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Scope 2	51,487	30,883	62,815	59,388	25,790	50,488
	Scope 3	565	141	0	0	0	0
	Scope 3	1,192,659	1,020,541	1,466,497	1,086,833	817,317	986,738
	TOTAL	1,244,711	1,051,565	1,529,312	1,146,221	843,107	1,037,226
Market-based reporting reflects emissions from the specific electricity Netflix purchases. It takes into account direct energy contracts with suppliers and/or energy attribute certificates such as renewable energy certificates (RECs).							
LOCATION-BASED (Metric Tons CO ₂ e)	Scope 1	51,487	30,883	62,815	59,388	25,790	50,488
	Scope 2	26,594	28,585	42,291	41,411	30,303	40,684
	Scope 3	1,234,936	1,067,778	1,471,243	1,110,989	840,778	1,037,952
	Scope 3	1,313,017	1,127,246	1,576,349	1,211,788	896,871	1,129,124
	TOTAL	1,313,017	1,127,246	1,576,349	1,211,788	896,871	1,129,124
Location-based reporting calculates emissions based on the average emission intensity of the power grid Netflix locations are physically connected to. It does not take into account electricity contracts that may be in place.							
TARGET-BASED (Metric Tons CO ₂ e)	Scope 1	51,487	30,883	62,815	59,388	25,790	49,647
	Scope 2	26,317	29,356	31,937	23,622	15,281	25,353
	TOTAL (Scopes 1 and 2)	77,804	60,239	94,752	83,010	41,071	75,000
	Scope 3	867,804	745,436	1,043,612	805,704	646,848	862,884
	SBTi Boundary ⁷ (Metric Tons CO ₂ e)	867,804	745,436	1,043,612	805,704	646,848	862,884
TARGET-BASED (Metric Tons CO ₂ e)	Value Added (\$ millions, refer to footnote 4)	7,716	9,720	12,365	12,447	14,008	17,963
	Scope 3	112	77	84	65	46	48
	Target-Based Intensity (Metric Tons CO ₂ e per \$ value added)	112	77	84	65	46	48
	Scope 3	112	77	84	65	46	48
	Target-Based Intensity (Metric Tons CO ₂ e per \$ value added)	112	77	84	65	46	48

Fonte: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_downloads/2025/6/2024-Netflix-Environmental-Social-Governance-Report.pdf. Acesso em: 10 mar. 26

3. ESTATÍSTICA

A Estatística é uma área do conhecimento que se dedica ao estudo da coleta, organização, análise e interpretação de dados. Sua principal função é transformar informações brutas em conhecimento útil, permitindo compreender fenômenos complexos e apoiar a tomada de decisões em diferentes contextos. Por meio de métodos quantitativos e probabilísticos, a estatística possibilita identificar padrões, medir incertezas e realizar previsões fundamentadas.

3.1. Estatística de Sistemas Operacionais

A relevância do estudo estatístico vai além da simples percepção do usuário: os resultados podem orientar decisões estratégicas de empresas, instituições de ensino e desenvolvedores, contribuindo para melhorias contínuas e para a adequação dos sistemas às necessidades reais de seus públicos. Assim, a análise e o tratamento dos dados, se consolida como um recurso indispensável para alinhar tecnologia e experiência humana.

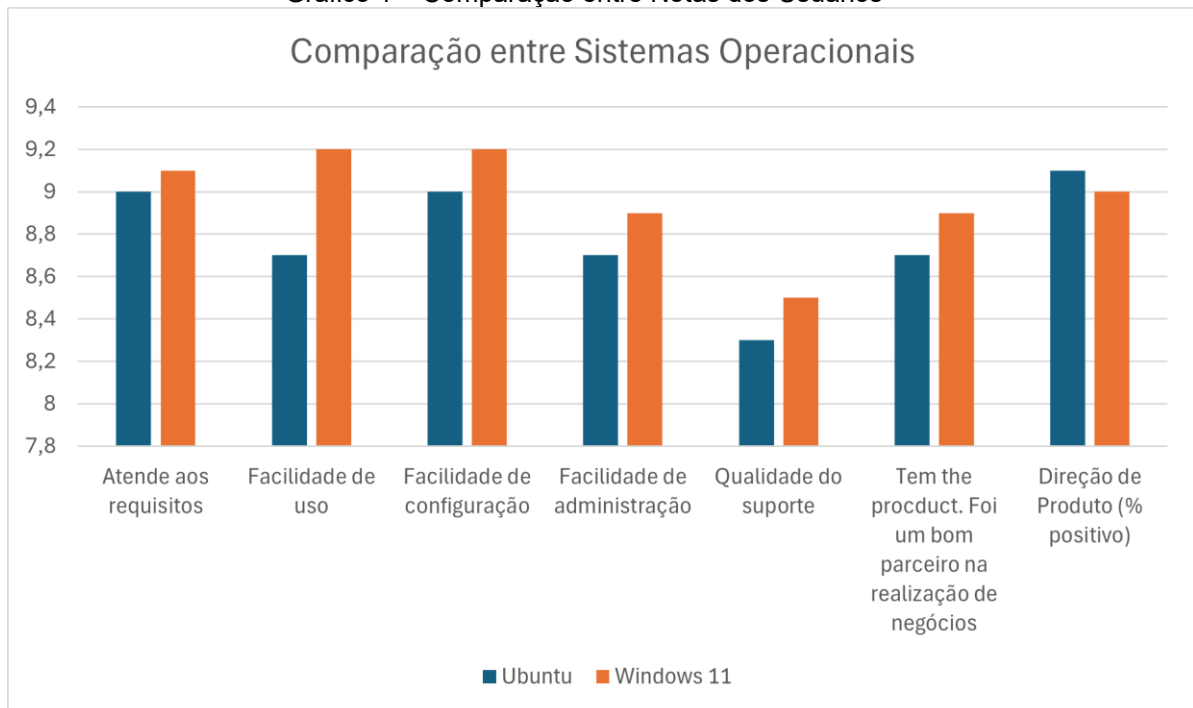
Abaixo podemos verificar a tabela e um gráfico dos dados colhidos na pesquisa de satisfação da imagem 2, entre os usuários dos sistemas operacionais Ubuntu e Windows:

Tabela 1 – Comparação entre Notas dos Usuários

Comparação entre Notas dos Usuários		
	Ubuntu	Windows 11
Atende aos requisitos	9	9,1
Facilidade de uso	8,7	9,2
Facilidade de configuração	9	9,2
Facilidade de administração	8,7	8,9
Qualidade do suporte	8,3	8,5
Tem the product. Foi um bom parceiro na realização de negócios	8,7	8,9
Direção de Produto (% positivo)	9,1	9

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

Gráfico 1 – Comparação entre Notas dos Usuários



Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

Calculando a média das notas do sistema operacional Ubuntu temos:

$$X = \frac{9 + 8,7 + 9 + 8,7 + 8,3 + 8,7 + 9,1}{7}$$

$$X = \frac{61,5}{7}$$

$$X = 8,79$$

A média das notas do sistema operacional Ubuntu é de 8,79.

Calculando a média das notas do sistema operacional Windows 11 temos:

$$X = \frac{9,1 + 9,2 + 9,2 + 8,9 + 8,5 + 8,9 + 9}{7}$$

$$X = \frac{62,8}{7}$$

$$X = 8,97$$

A média das notas do sistema operacional Windows 11 é de 8,97.

Mas como podemos observar, nas tabelas a seguir o número de pessoas que responderam à pesquisa do Windows é maior, o que pode levar a uma distorção da realidade dos usuários. Por isso Vamos calcular a média ponderada dos sistemas operacionais.

Tabela 2 – Notas do Sistema Operacional Ubuntu

Sistema Operacional Ubuntu		
	Ubuntu	Total de pessoas
Atende aos requisitos	9	1816
Facilidade de uso	8,7	1831
Facilidade de configuração	9	844
Facilidade de administração	8,7	641
Qualidade do suporte	8,3	1672
Tem the procdut. Foi um bom parceiro na realização de negócios	8,7	560
Direção de Produto (% positivo)	9,1	1726

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

Tabela 3 – Notas do Sistema Operacional Windows 11

Sistema Operacional Windows 11		
	Windows 11	Total de pessoas
Atende aos requisitos	9,1	2970
Facilidade de uso	9,2	2997
Facilidade de configuração	9,2	1211
Facilidade de administração	8,9	692
Qualidade do suporte	8,5	2721
Tem the procdut. Foi um bom parceiro na realização de negócios	8,9	658
Direção de Produto (% positivo)	9	2888

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

Para calcularmos a média ponderada das notas, vamos utilizar a fórmula:

Imagem 4 – Fórmula da Média Ponderada

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N p_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^N p_i}$$

Fonte: Autoria própria

Calculando a Média Ponderada do sistema operacional Ubuntu temos:

$$\bar{x} = \frac{9.1816 + 8,7.1831 + 9.844 + 8,7.641 + 8,3.1672 + 8,7.560 + 9,1.1726}{1816 + 1831 + 844 + 641 + 1672 + 560 + 1726}$$

$$\bar{x} = \frac{16344 + 15929 + 7596 + 5576,7 + 13877,6 + 4872 + 82,05}{9090}$$

$$\bar{x} = \frac{64277,35}{9090}$$

$$\bar{x} = 7,07$$

Calculando a Média Ponderada do sistema operacional Windows 11 temos:

$$\bar{x} = \frac{9,1.2970 + 9,2.2997 + 9,2.1211 + 8,9.692 + 8,5.2721 + 8,9.658 + 9.2888}{2970 + 2997 + 1211 + 692 + 2721 + 658 + 2888}$$

$$\bar{x} = \frac{27027 + 27572,4 + 11141,2 + 6158,8 + 23128,5 + 5856,2 + 25992}{14137}$$

$$\bar{x} = \frac{126876,1}{14137}$$

$$\bar{x} = 8,97$$

Sendo assim, obtemos os seguintes resultados:

Tabela 4 – Média Ponderada

Média das Notas dos Usuários		
	Ubuntu	Windows 11
Atende aos requisitos	9	9,1
Facilidade de uso	8,7	9,2
Facilidade de configuração	9	9,2
Facilidade de administração	8,7	8,9
Qualidade do suporte	8,3	8,5
Tem the product. Foi um bom parceiro na realização de negócios	8,7	8,9
Direção de Produto (% positivo)	9,1	9
Média Ponderada	7,07	8,97

Fonte: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26

3.2. Estatísticas de Sustentabilidade

A redução da pegada de carbono tornou-se um dos principais desafios e responsabilidades das organizações no cenário contemporâneo. Com o avanço das mudanças climáticas e a crescente pressão de consumidores, governos e investidores, as empresas são chamadas a adotar práticas sustentáveis que minimizem suas emissões de gases de efeito estufa. Essa preocupação não se limita ao impacto ambiental: ela está diretamente relacionada à competitividade, reputação e longevidade dos negócios.

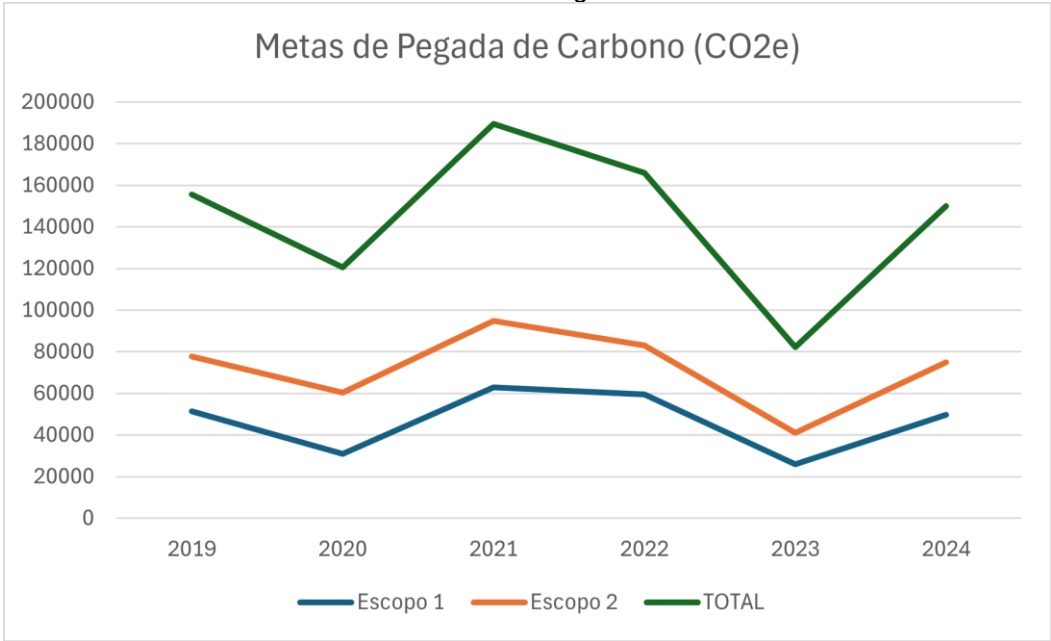
Abaixo podemos verificar uma tabela e um gráfico com os dados das metas do escopo 1 e escopo 2 e o total de pegada de carbono, retirados do reporte ESG na imagem 3, divulgados pela Netflix:

Tabela 5 – Metas de Pegada de Carbono

	Pegada de Carbono Baseada em Metas (CO2e)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Escopo 1	51487	30883	62815	59388	25790	49647
Escopo 2	26317	29356	31937	23622	15281	25353
TOTAL	77804	60239	94752	83010	41071	75000

Fonte: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_downloads/2025/6/2024-Netflix-Environmental-Social-Governance-Report.pdf. Acesso em: 10 mar. 26

Gráfico 2 – Metas de Pegada de Carbono



Fonte: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_downloads/2025/6/2024-Netflix-Environmental-Social-Governance-Report.pdf. Acesso em: 10 mar. 26

Para calcularmos o Desvio Médio dos escopos dos cinco últimos anos, antes calculamos a média com a fórmula abaixo:

Imagem 5 – Fórmula da Média

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

Fonte: Autoria própria

Calculando a média do Escopo 1:

$$\bar{x} = \frac{51487 + 30883 + 62815 + 59388 + 25790 + 49647}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{280010}{5}$$

$$\bar{x} = 56002$$

Calculando a média do Escopo 2:

$$\bar{x} = \frac{26317 + 29356 + 31937 + 23622 + 15281 + 25353}{5}$$

$$\bar{x} = \frac{128244}{5}$$

$$\bar{x} = 25648,8$$

Para calcularmos o Desvio Médio, utilizaremos a fórmula:

Imagem 6 – Fórmula do Desvio Médio

$$Dm = \frac{\sum_{i=1}^N |x_i - \bar{x}|}{N}$$

Fonte: Autoria própria

Calculando o Desvio Médio do Escopo 1:

$$Dm = \frac{51487 - 56002 + 30883 - 56002 + 62815 - 56002 + 59388 - 56002 + 25790 - 56002 + 49647 - 56002}{5}$$

$$Dm = \frac{4515 + 25119 + 6813 + 3386 + 30212 + 6355}{5}$$

$$Dm = \frac{76400}{5}$$

$$Dm = 15280$$

Calculando o Desvio Médio do Escopo 2:

$$Dm = \frac{26317 - 25648,8 + 29356 - 25648,8 + 31937 - 25648,8 + 23622 - 25648,8 + 15281 - 25648,8 + 25353 - 25648,8}{5}$$

$$Dm = \frac{668,2 + 3707,2 + 6288,2 + 2026,8 + 10367,8 + 295,8}{5}$$

$$Dm = \frac{23354}{5}$$

$$Dm = 4670,8$$

Portanto, podemos verificar na tabela abaixo os valores do desvio médio dos Escopos1 e 2:

Tabela 6 – Metas de Pegada de Carbono com Desvio Médio

Pegada de Carbono Baseada em Metas (CO2e)							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Desvio Médio
Escopo 1	51487	30883	62815	59388	25790	49647	15280
Escopo 2	26317	29356	31937	23622	15281	25353	4670,8
TOTAL	77804	60239	94752	83010	41071	75000	19950,8

Fonte: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_downloads/2025/6/2024-Netflix-Environmental-Social-Governance-Report.pdf. Acesso em: 10 mar. 26

4. LÓGICA

A lógica, enquanto disciplina filosófica e científica, ocupa um papel central na construção do pensamento racional e na fundamentação do conhecimento. Desde a Antiguidade, com Aristóteles, até os desenvolvimentos modernos da lógica simbólica e matemática, ela se apresenta como um instrumento essencial para analisar argumentos, distinguir inferências válidas de inválidas e estruturar raciocínios de forma clara e consistente.

Em qualquer área do conhecimento, os conteúdos aprendidos ou abordados sempre seguiram uma estruturação formada por leis próprias, regras e normas, as quais servem para demonstrar a verdade ou a falsidade de seus elementos, argumentos e teorias. Historicamente, a escola grega e romana, por meio de seus ensinamentos, usava muito a lógica, juntamente a dialética, para ensinar. Com o passar do tempo, a escola fragmentou o conhecimento, em função de suas especificidades, e passou a utilizar a lógica como instrumento. Isso contribuiu para avanços significativos nas áreas das ciências (Barbosa, 2017, p. 18).

4.1. Argumentação

A argumentação lógica é um dos pilares fundamentais do pensamento crítico e da produção acadêmica. Trata-se do processo de organizar ideias de forma coerente, estruturada e racional, com o objetivo de sustentar uma tese ou refutar uma posição contrária. Diferente de uma simples opinião, a argumentação lógica exige fundamentação, clareza e consistência, permitindo que o discurso seja compreendido e avaliado de maneira objetiva.

Além disso, a argumentação lógica favorece o diálogo e o debate, pois estabelece uma base comum de raciocínio que pode ser analisada e contestada. Assim, ela não se limita a defender uma ideia, mas também abre espaço para a reflexão crítica e para a busca de conhecimento mais aprofundado. Em suma, dominar a argumentação lógica é essencial para qualquer produção acadêmica, já que garante credibilidade, rigor intelectual e clareza na comunicação das ideias.

4.2. Argumento Verdadeiro

Um argumento verdadeiro que podemos defender é: a Netflix é uma empresa tecnológica e sustentável porque ela combina inovação digital de ponta com compromissos ambientais concretos, como a meta de reduzir suas emissões de carbono. Além disso, aplica soluções tecnológicas em produções, como energia solar e baterias, para diminuir impactos ambientais.

Premissa 1 – A Netflix é altamente tecnológica.

- A Netflix é uma empresa global de streaming que depende de infraestrutura digital avançada, algoritmos de recomendação baseados em inteligência artificial e sistemas de distribuição em nuvem.
- Sua capacidade de entregar conteúdo em alta qualidade para milhões de usuários simultaneamente só é possível graças ao uso de servidores próprios instalados em diversos provedores de internet ao redor do mundo.

Premissa 2 - A Netflix adota práticas sustentáveis.

- A empresa estabeleceu a meta de reduzir suas emissões em 50% até 2030 e já compensa emissões remanescentes com investimentos em soluções climáticas naturais.
- Em produções de conteúdo próprio, passou a utilizar luzes alimentadas por baterias em vez de geradores a diesel. Além de testar energia solar e hidrogênio nos sets.
- Também promove conteúdos que conscientizam sobre questões ambientais, como documentários e filmes voltados para sustentabilidade.

Portanto se a empresa depende de tecnologia avançada para operar e, ao mesmo tempo, aplica essa tecnologia para reduzir impactos ambientais e atingir metas climáticas, unindo inovação digital com responsabilidade ambiental, então ela pode ser considerada tecnológica e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou demonstrar a importância de integrar diferentes plataformas tecnológicas para garantir eficiência, acessibilidade e qualidade na entrega de conteúdo. Essa diversidade de sistemas operacionais não apenas amplia o alcance global da Netflix, mas também reforça sua capacidade de adaptação às demandas de usuários em contextos variados.

Paralelamente, as ações voltadas ao desenvolvimento sustentável revelam um compromisso crescente da empresa com a responsabilidade socioambiental. O investimento em infraestrutura energética mais eficiente, o uso de energias renováveis em data centers e a busca por reduzir a pegada de carbono são exemplos de como a Netflix procura alinhar inovação tecnológica com práticas conscientes.

Dessa forma, conclui-se que a combinação entre tecnologia e sustentabilidade é um diferencial estratégico para empresas do setor digital. A Netflix mostra que é possível expandir globalmente, diversificar sistemas operacionais e, ao mesmo tempo, adotar medidas que contribuem para um futuro mais equilibrado e responsável. Esse panorama reforça a necessidade de que outras organizações do mercado de streaming sigam caminhos semelhantes, integrando avanços tecnológicos com compromissos ambientais e sociais.

REFERÊNCIAS

- ANDERSEN, Tycho. Debugging a FUSE Deadlock in the Linux Kernel. Medium Netflixtechblog. 19 mai. 23. Disponível em: <<https://medium.com/netflix-techblog/debugging-a-fuse-deadlock-in-the-linux-kernel-c75cd7989b6d>>. Acesso em: 15 mar. 26.
- ARORA, Hina. Netflix tech Stack. Medium. 19 set. 23. Disponível em: <<https://careerwithhina.medium.com/netflix-tech-stack-9e120b072a8>>. Acesso em: 11 mar. 26.
- BARBOSA, Marcos Antonio. Introdução à lógica matemática para acadêmicos. Curitiba, PR: Intersaberes, 2017. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 20 mar. 2026.
- BONAFINI, Fernanda César (org.). Estatística. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2012. *E-book*. Disponível em: <<https://leitor.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 17 mar. 2026.
- CAMPOS, J. V.; TOLEDO, V. O que é Ubuntu? Veja a história e as características dessa distribuição Linux. Tecnoblog. Jun. 25. Disponível em: <<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-o-ubuntu/#:~:text=livre%20ao%20conhecimento,-Qual%20%C3%A9%20a%20hist%C3%B3ria%20do%20Ubuntu?,em%20computadores%20de%20uso%20pessoal>>. Acesso em 14 mar. 26.
- CHOO, Minsoo. Explaining BSD. Freebsd.org. 22 jul. 23. Disponível em: <<https://docs.freebsd.org/en/articles/explaining-bsd/>>. Acesso em: 14 mar. 26.
- COMPARAR UBUNTU E WINDOWS 11. G2. Disponível em: <<https://www.g2.com/pt/compare/ubuntu-vs-windows-11>>. Acesso em: 11 mar. 26.
- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005. *E-book*. Disponível em: <<https://leitor.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 15 mar. 2026.
- EDWARDS, Benj. Redditor acquires decommissioned Netflix cache server with 262TB of storage. Arstechnica. 27 out. 22. Disponível em: <<https://arstechnica.com/information-technology/2022/10/redditor-acquires-decommissioned-netflix-cache-server-with-262tb-of-storage/>>. Acesso em: 13 mar. 26.
- ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT 2024. Netflix. Disponível em: <https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_downloads/2025/6/2024-Netflix-Environmental-Social-Governance-Report.pdf>. Acesso em: 10 mar. 26.
- FLORANCE, Ken. How Netflix Works With ISPs Around the Globe to Deliver a Great Viewing Experience. About Netflix. 17 mar. 16. Disponível em: <<https://about.netflix.com/en/news/how-netflix-works-with-isps-around-the-globe-to-deliver-a-great-viewing-experience>>. Acesso em: 11 mar. 26.
- FU, J.; ROBITAILLE-MUFFLER, R. Amazon Linux é incrível – mas ainda precisa de proteção. Canaltech. 25 fev. 19. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/linux/amazon-linux-e-incrivel-mas-ainda-precisa-de-protecao-133487/>>. Acesso em: 14 mar. 26.

GALLATIN, Drew. Servin 100 Gbps from an Open Connect Appliance. Medium Netflixtechblog. 29 set. 17. Disponível em: <<https://medium.com/netflix-techblog/serving-100-gbps-from-an-open-connect-appliance-cdb51dda3b99>>. Acesso em: 15 mar. 26.

HUMBERTO, José. Netflix continúa fazendo grande uso do FreeBSD. Linux Universe. 3 fev. 2019. Disponível em: <<https://linuxuniverse.com.br/bsd/netflix-1#:~:text=Netflix%20continua%20fazendo%20grande%20uso%20do%20FreeBSD%20%2D%20Linux%20Universe>>. Acesso em: 12 mar. 26.

JESSEN, Jasmin. Is Netflix Succeeding in Making Streaming Greener? Sustainability Mag. 9 jul. 24. Disponível em: <<https://sustainabilitymag.com/articles/is-netflix-succeeding-in-making-streaming-greener>>. Acesso em: 15 mar. 26

KIM, Neo. How Does Netflix Work? Systemdesign. 16 nov. 23. Disponível em: <<https://newsletter.systemdesign.one/p/how-does-netflix-work>>. Acesso em: 13 mar. 26.

LI, Hechao; CRUZ, Roger. Investigation of a Cross-Regional Network Performance Issue. Netflixtechblog. 24 abr. 24. Disponível em: <<https://netflixtechblog.com/investigation-of-a-cross-regional-network-performance-issue-422d6218fdf1>>. Acesso em: 15 mar. 26.

MISTICONE, Caio. Open Connect Program. NIC.br. 25 jun. 21. Disponível em: <[https://semanacap.bcp.nic.br/files/apresentacao/arquivo/1116/SemanadeCapacitacao-NICbr\(Netflix\).pdf](https://semanacap.bcp.nic.br/files/apresentacao/arquivo/1116/SemanadeCapacitacao-NICbr(Netflix).pdf)>. Acesso em: 15 mar. 26.

RAMOS, Juliano. Guia prático do servidor Linux: administração Linux para iniciantes. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. *E-book*. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 16 mar. 2026.

RANA, Bhagya. Inside Netflix scalable system design how they stream to 200m users without buffering. Medium. 28 jun. 25. Disponível em: <<https://medium.com/@bhagyarana80/inside-netflixs-scalable-system-design-how-they-stream-to-200m-users-without-buffering-ab3e5938dd99>>. Acesso em: 12 mar. 26.

SRIVASTAVA, Prateek. How Netflix relies on Linux for Innovation and growth. Medium. 21 out. 23. Disponível em: <<https://medium.com/@prateeksrivastav598/how-netflix-relies-on-linux-for-innovation-and-growth-90f92a567be0>>. Acesso em: 12 mar. 26.

STEWART, Emma. Nosso progresso em sustentabilidade: três anos depois. About Netflix. 27 jun. 24. Disponível em: <https://about.netflix.com/pt_br/news/netflix-sustainability-progress-three-years-in>. Acesso em: 17 mar. 26.

TANDON, Nihit. Netflix content distribution through Open Connect. APnic. 20 jun. 18. Disponível em: <<https://blog.apnic.net/2018/06/20/netflix-content-distribution-through-open-connect/>>. Acesso em: 14 mar. 26.

WHAT OPERATION SYSTEM DOES NETFLIX USE. Design Gurus. Disponível em: <<https://www.designgurus.io/answers/detail/what-operating-system-does-netflix-use>>. Acesso em: 11 mar. 26.

WILLIE, Most Popular Linux Distributions Market Share 2026. Command Linux. 25 dez. 25. Disponível em: <<https://commandlinux.com/statistics/most-popular-linux-distributions-market-share/#:~:text=Linux%20distribution%20market%20share%20reached,market%20share%20in%20managed%20environments>>. Acesso em: 15 mar. 26.